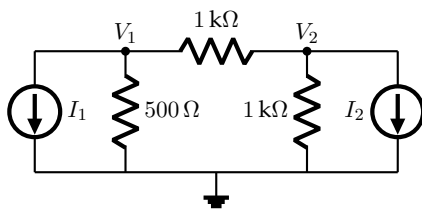


Micro-Lección Asincrónica: ¿Qué pasa si cambia la excitación?**Puente Conceptual: Del Modelo $A \cdot x = b$ a la Linealidad****1. Reactivación del Modelo Matricial**

En tu defensa del Hito 1 partiste de un circuito físico, aplicaste las Leyes de Kirchhoff y construiste un modelo matricial estático $Ax = b$.

- A representa la red física fija (resistencias y topología).
- x representa las variables de respuesta (tensiones/corrientes desconocidas).
- b representa las excitaciones impuestas (fuentes independientes).

Pregunta Central de hoy: Si conservamos el mismo circuito (por tanto, la matriz A no cambia) pero modificamos las excitaciones en b , ¿cómo cambia nuestra respuesta x ?

Circuito de Calibración Base

Aplicando KCL en nodos 1 y 2 obtenemos la representación en conductancias (mS):

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}}_{A \text{ (mS)}} \underbrace{\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}}_{x \text{ (V)}} = \underbrace{\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}}_{b \text{ (mA)}}$$

Para un caso base conocido con $I_1 = 5 \text{ mA}$ e $I_2 = 0$:

$$b_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ V}$$

2. Reto de Escalamiento (Homogeneidad)

Mantengamos la red A congelada. ¿Qué ocurre si multiplicamos la excitación b_1 por un escalar k ?

$$Ax = b \Rightarrow k(Ax) = kb \Rightarrow A(kx) = kb$$

Matemáticamente, si la entrada se escala por k , la respuesta se escala por k .

Comprobación: Si $k = 2$, la nueva excitación es $b' = 2b_1 = [10, 0]^T \text{ mA}$.

Tu predicción de respuesta debe ser $x' = 2x_1 = [4, 2]^T \text{ V}$.

Verificación: $3(4) - 1(2) = 10$, y $-1(4) + 2(2) = 0$. ¡Cumple!

A esta propiedad se le denomina **Homogeneidad**.

3. Reto de Suma (Additividad)

¿Qué sucede si aplicamos una excitación diferente, por ejemplo, activamos solo la fuente 2?

$$b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ mA} \Rightarrow \text{Resolviendo el sistema: } x_2 = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 1.8 \end{bmatrix} \text{ V}$$

Ahora imagina que aplicamos ambas excitaciones al mismo tiempo: $\mathbf{b}_{\text{total}} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = [5, 3]^T \text{ mA}$.

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 \implies \mathbf{A}(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{b}_{\text{total}}$$

Conclusión: La respuesta combinada es simplemente la suma de las respuestas individuales. $\mathbf{x}_{\text{total}} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = [2.6, 2.8]^T \text{ V}$.

A esta propiedad se le denomina **Additividad**.

4. Definición de Linealidad

Un modelo eléctrico es **lineal** si cumple simultáneamente con la Homogeneidad y la Additividad.

$$\mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}_1 + \beta\mathbf{x}_2) = \alpha\mathbf{b}_1 + \beta\mathbf{b}_2$$

Importante: Si cambias un componente (ej. reemplazas la resistencia de $500\ \Omega$ por $2\ \text{k}\Omega$), la matriz $\mathbf{A}$ cambia. Ya no estás analizando el mismo sistema lineal, por lo que no puedes aplicar estas propiedades de proporcionalidad directa respecto a los resultados anteriores.

5. Verificación Opcional en NumPy

```
import numpy as np

A = np.array([[3.0, -1.0], [-1.0, 2.0]])
b1 = np.array([5.0, 0.0])
b2 = np.array([0.0, 3.0])

x1 = np.linalg.solve(A, b1)
x2 = np.linalg.solve(A, b2)
x_total = np.linalg.solve(A, b1 + b2)

print("x1 + x2 =", x1 + x2)
print("x_total =", x_total)
# Se elimino el caracter especial para evitar errores UTF-8 en lstlisting
print("Coinciden:", np.allclose(x1 + x2, x_total))
# Output esperado: True
```